

目录

一、标准模式数据概览	2
1.1 卡牌类型分布	2
1.2 稀有度分布	2
二、随从费用-属性数学模型	2
2.1 线性回归模型	2
2.2 各费用段属性统计	3
2.3 职业随从效率对比	4
三、对局抉择收益模型	5
3.1 场面交换收益矩阵	5
3.2 节奏价值模型	6
3.3 快速抉择计算框架	7
四、不同对局流派收益分析	8
4.1 快攻流派	8
4.2 中速流派	8
4.3 控制流派	9
4.4 组合流派	9
五、法术卡牌伤害模型	10
六、综合决策建议	10
6.1 构筑阶段的量化参考	10
6.2 对局中的实时决策	11
6.3 模型局限性与进阶方向	11

一、标准模式数据概览

本报告基于炉石传说“圣甲虫之年”（Year of the Scarab, 2026年3月起）标准模式卡牌数据，涵盖大灾变、穿越时空、失落之城、翡翠梦境四个扩展包，以及核心系列和活动卡组。数据来源为HearthstoneJSON API最新版本（中文），共计984张可收集卡牌。报告将围绕随从费用-属性数学模型、对局抉择收益模型、流派收益分析三大核心维度展开，旨在为玩家提供一套量化的辅助决策工具。

1.1 卡牌类型分布

标准模式984张可收集卡牌中，随从（MINION）占据最大比例，共614张，占比约62.4%。法术（SPELL）紧随其后，共328张，占比33.3%。武器（WEAPON）仅有26张，地标（LOCATION）14张，英雄卡2张。随从和法术构成了标准模式的绝对主体，因此本报告的数学建模将重点围绕这两类卡牌展开，尤其是随从的攻击力与生命值属性。

卡牌类型	数量	占比
随从	614	62.4%
法术	328	33.3%
武器	26	2.6%
地标	14	1.4%
英雄	2	0.2%

表1：标准模式卡牌类型分布

1.2 稀有度分布

从稀有度分布来看，普通卡牌（COMMON）数量最多，达402张，占比40.9%，是构筑卡组的基础。稀有卡牌（RARE）260张，史诗卡牌（EPIC）和传说卡牌（LEGENDARY）各有159张和163张。需要注意的是，传说卡牌虽然数量不是最多，但由于构筑限制（同名传说卡只能携带一张），它们在卡组中的出现概率和影响力与其他稀有度有本质差异，这在后续的效率分析中需要特别考虑。

二、随从费用-属性数学模型

2.1 线性回归模型

通过对613张有效随从卡牌（排除0费空属性卡牌和英雄卡）的法力值费用与总属性（攻击力+生命值）进行线性回归分析，我们得到了一个高显著性的线性模型。模型显示，在标准模式

中，随从的期望总属性与法力值费用之间存在强正相关性，判定系数R平方值达到0.708，表明约70.8%的属性变异可以被费用差异所解释。这一比例相比全卡牌池（含狂野模式）有所降低，原因在于标准模式中存在更多带有特殊效果的"亏模"随从，它们以牺牲面板属性来换取战吼、亡语等附加价值。

$$\text{期望总属性} = 1.53 \times \text{费用} + 1.60$$

R平方 = 0.708, P值 < 0.001

该模型的含义十分直观：每增加1点法力值费用，随从的期望总属性增加约1.53点。截距1.60代表0费随从的基础属性期望值。基于此模型，我们可以定义"属性效率"指标：效率 = 实际总属性 / 期望总属性。效率大于1.0意味着该随从的面板超模，小于1.0则意味着亏模。当然，许多亏模随从的附加效果足以弥补面板的不足，因此效率指标应与其他因素综合考虑，而非孤立判断。

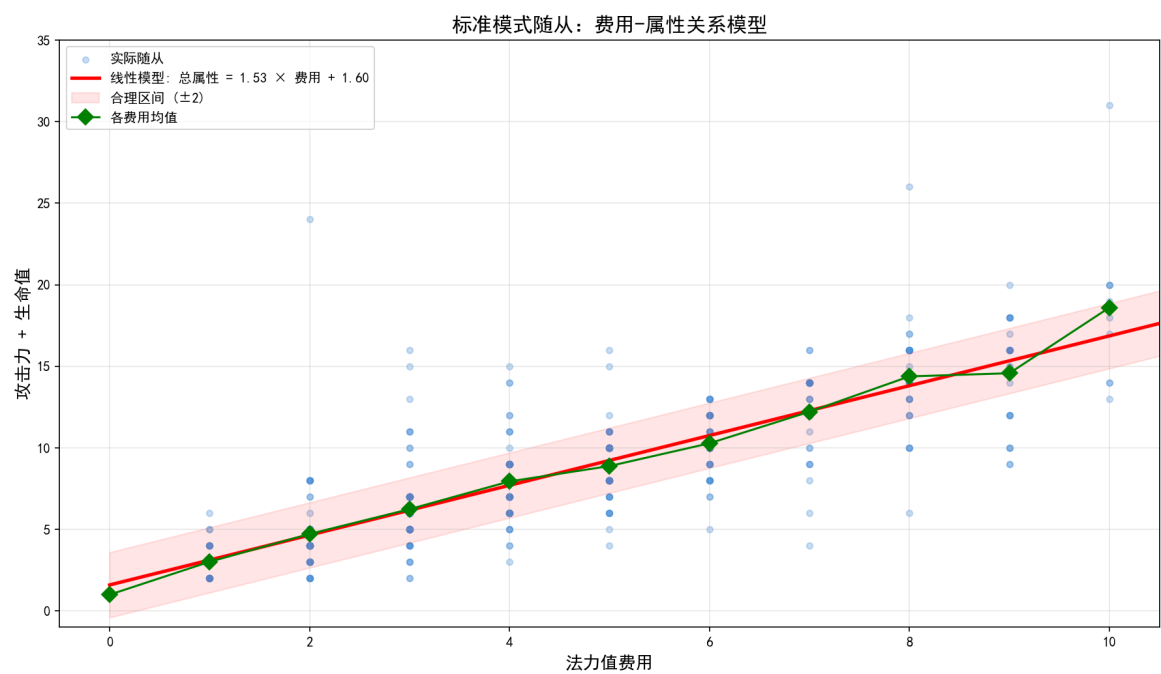


图1：标准模式随从费用-属性散点图与线性回归模型

2.2 各费用段属性统计

下表展示了每个费用段的平均属性值和效率关键阈值。高效率阈值 (>1.1) 意味着该费用段的优质随从应达到的总属性底线，而低效率阈值 (<0.8) 则标识了明显亏模的卡牌。从数据中可以发现，1费和2费随从的效率波动最大，这反映了低费随从在快攻与控制体系中的价值差异：快攻卡组极度依赖1-2费高效随从建立场面优势，而控制卡组则更关注高费随从的价值密度和生存能力。

费用	期望属性	平均属性	高效阈值 (>1.1)	亏模阈值 (<0.8)	数量
----	------	------	-------------	-------------	----

1费	3. 13	3. 02	3. 44	2. 50	55
2费	4. 65	4. 72	5. 12	3. 72	101
3费	6. 18	6. 24	6. 80	4. 94	116
4费	7. 71	7. 94	8. 48	6. 17	108
5费	9. 23	8. 89	10. 15	7. 38	70
6费	10. 76	10. 28	11. 84	8. 61	50
7费	12. 29	12. 21	13. 52	9. 83	42
8费	13. 81	14. 38	15. 19	11. 05	34
9费	15. 34	14. 58	16. 87	12. 27	26
10费	16. 87	18. 60	18. 56	13. 50	10

表2：各费用段属性期望与效率阈值

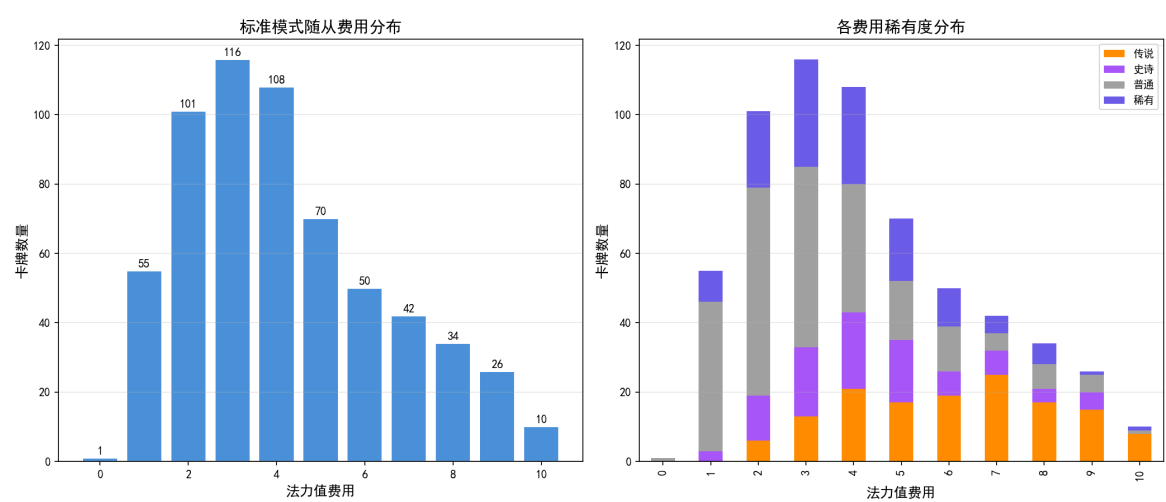


图2：标准模式随从费用分布与各费用稀有度分布

2.3 职业随从效率对比

不同职业的随从属性效率存在显著差异。战士（平均效率1.115）和恶魔猎手（1.101）的随从在纯面板属性上最为突出，这与两个职业以场面交换为核心的战略定位高度一致。战士的大量增益效果（如怒袭、破甲等）需要随从存活才能发挥作用，因此其基础随从的面板质量普遍较高。恶魔猎手则依赖低费高效的随从快速铺场，配合英雄技能补刀来争夺场面控制权。

相比之下，圣骑士（0.907）和德鲁伊（0.915）的随从面板效率最低，但这恰恰反映了两个职业的设计哲学：圣骑士通过光环效果、祝福法术为随从提供额外增益，基础面板并非其核心优势；德鲁伊则通过选择机制（抉择）、跳费（激活、野性成长）和成长机制（如翡翠梦相关卡牌）来弥补面板的不足。因此，单纯比较面板效率并不能完全反映职业卡牌的实际强度，附加效果的量化评估需要更复杂的模型。

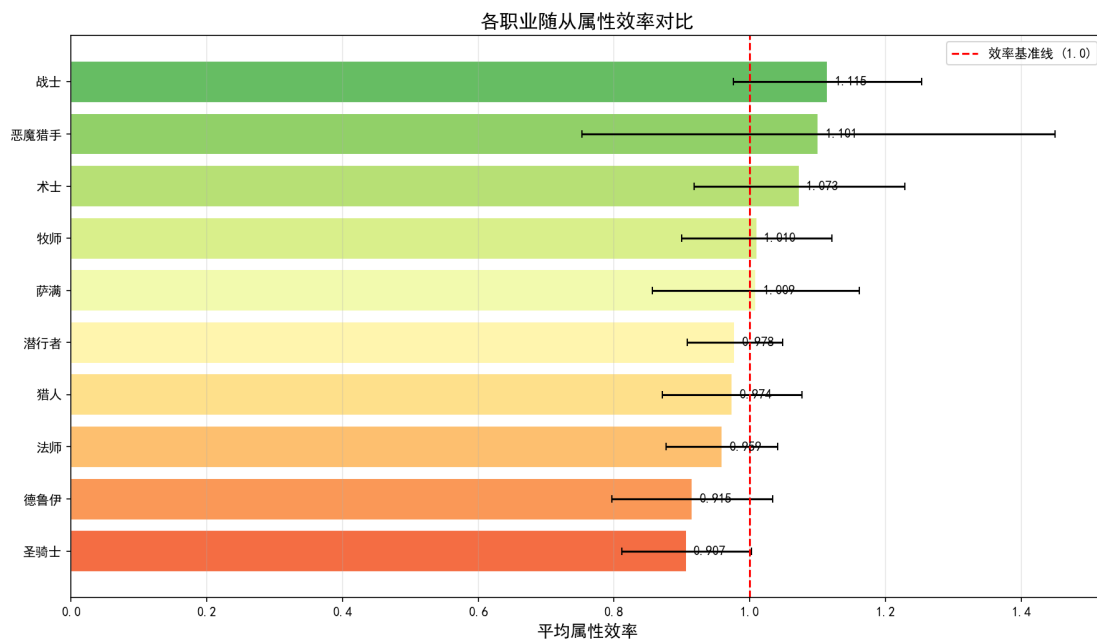


图3：各职业随从平均属性效率对比（含标准差）

三、对局抉择收益模型

在对局中，玩家每回合都面临大量抉择：是出随从还是用法术？是打脸还是交换？是保留手牌还是全部打出？这些抉择的优劣取决于当前场面状态、双方剩余生命值、牌库深度等多维因素。本节构建了一套简化的数学模型，帮助玩家在有限的信息条件下快速评估各种抉择的预期收益。

3.1 场面交换收益矩阵

场面交换是炉石传说中最基础也最频繁的抉择之一。我们基于费用-属性模型，构建了一个8x8的交换收益矩阵。矩阵的行代表进攻方费用，列代表防守方费用，矩阵值代表交换的净收益。计算逻辑如下：假设进攻方的攻击力约为其总属性的65%，防守方的生命值约为其总属性的55%。如果进攻方的攻击力大于等于防守方的生命值，则进攻方能够击杀防守方并存活，收益为防守方的费用价值加上进攻方剩余生命值的贴现值（系数0.3）。如果不能一击击杀，则收益按伤害比例折算，并扣除进攻方被反击的损失（系数0.5）。

$$\text{收益} = \text{击杀价值} + \text{存活贴现} - \text{进攻方被反击损失}$$

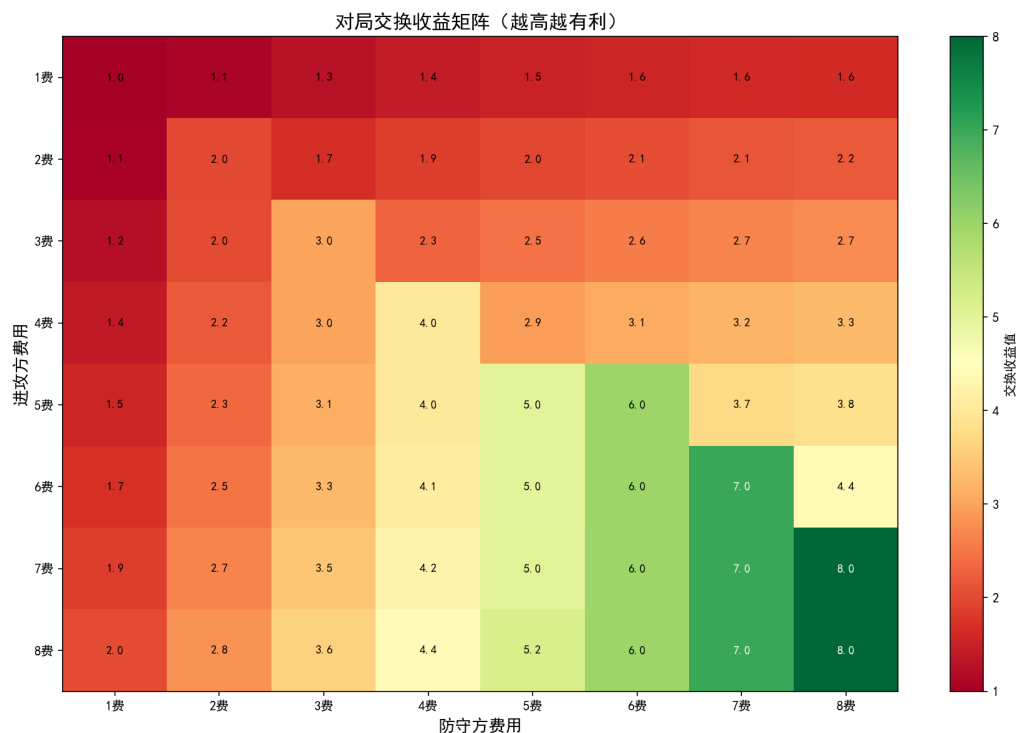


图4：场面交换收益矩阵（绿色=有利，红色=不利）

从矩阵中可以提取出几条关键对局原则：第一，低费打高费（如2费打5费）几乎总是有利的，即使进攻方不能一击击杀防守方，其费用投入也远低于防守方的损失。第二，高费打低费（如7费打2费）的收益通常很低甚至为负，因为高费随从的攻击力在打低血量目标时浪费了大量输出，且高费随从被低费随从换掉是巨大的节奏损失。第三，同费用交换的收益通常在2-5之间，取决于具体随从的攻防分配比例，因此"用3费随从换对面3费随从"通常是中性的，是否执行取决于场面需求的优先级。

3.2 节奏价值模型

节奏价值（Tempo Value）衡量的是每花费1点法力值能获得多少总属性。这一指标对于评估"跳费"策略（如德鲁伊的激活+高费随从）和"补费"策略（如萨满的过载）尤为关键。从图5可以看出，各费用段的实际平均属性/费比值波动较大，但总体趋势是：低费段（1-3费）的每费属性效率较高，高费段（8-10费）也有所回升，而中高费段（5-7费）则是效率的相对低谷。

这一发现具有重要的构筑意义：快攻卡组偏好1-3费随从，不仅因为这些随从可以早期铺场，更因为它们的每费属性效率本身就更高。控制卡组虽然使用大量高费卡牌，但7-10费段的效率回升（部分原因是传说卡牌的高质量面板和特殊机制）确保了后期回合的资源密度。中速卡组则处于一个微妙的中间位置，需要通过曲线优化和协同效应来弥补5-7费段的效率不足。

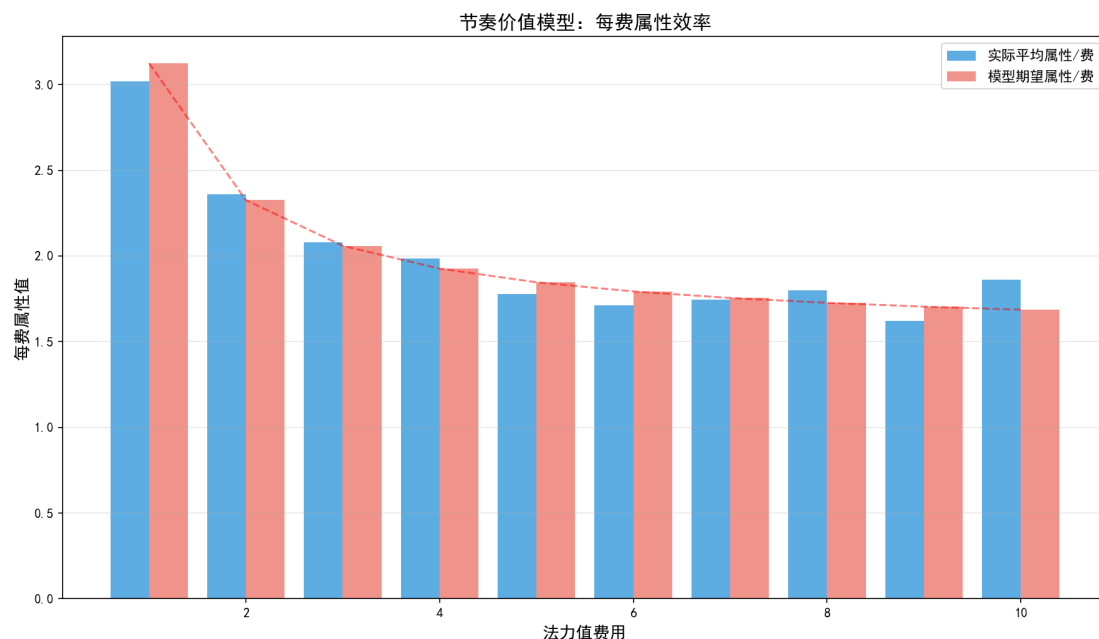


图5：各费用段每费属性效率对比

3.3 快速抉择计算框架

基于上述模型，我们总结了一套适用于实际对局的快速抉择计算框架。该框架的核心思想是“费用价值守恒”：在评估任何操作时，将结果转化为等价的费用价值，然后比较操作的成本与收益。具体步骤如下：第一步，评估当前场面价值（将场上所有随从的期望属性转化为费用等价值）；第二步，模拟操作后的预期场面价值（考虑各种可能结果及其概率）；第三步，计算预期收益 = 操作后场面价值 - 操作前场面价值 - 操作成本（如消耗的法力值、失去的手牌等）。如果预期收益为正，则该操作值得执行。

举例说明：假设你有一个3费4/5随从（效率约1.07）在场，对面有一个2费3/2随从（效率约0.86）。用你的随从攻击对面的随从，预期结果是击杀对面（获得2费价值），你的随从剩余5-2=3血。此时你的操作成本为3费随从可能承受的风险，而收益为消灭一个2费随从。从交换矩阵来看，3费打2费的收益约为2-3点，属于中性偏正的交换。但如果你有更好的选择（如用英雄技能补刀或使用法术清除），则保留3费随从可能更优。最终决策还需考虑双方的套牌类型和对局阶段。

快速抉择参考速查表				
$\text{期望伤害} = 1.53 \times \text{随从攻击力} + 1.60$ $\text{期望伤害} = \text{随从攻击力} / \text{生命值} \quad \text{期望伤害} > 1.0 = \text{快攻} \quad \text{期望伤害} < 0.8 = \text{控制}$				
随从费用	随从攻击力	随从生命值	期望伤害(>1.1)	期望伤害(<0.8)
1费	3.13	3.02	3.44	2.50
2费	4.65	4.72	5.12	3.72
3费	6.18	6.24	6.80	4.94
4费	7.71	7.94	8.48	6.17
5费	9.23	8.89	10.15	7.38
6费	10.76	10.28	11.84	8.61
7费	12.29	12.21	13.52	9.83
8费	13.81	14.38	15.19	11.05
9费	15.34	14.58	16.87	12.27
10费	16.87	18.60	18.56	13.50
$\text{期望伤害} = \text{随从攻击力} \times \text{随从生命值} - \text{随从生命值}$ $\text{期望伤害} > 5: \text{快攻}$ $\text{期望伤害} 1-5: \text{中速}$ $\text{期望伤害} < 1: \text{控制}$				
$\text{快攻} = 1 \times (30\%) + 2 \times (35\%) + 3 \times (25\%) + 4 \times (10\%)$ $\text{中速} = 2 \times (20\%) + 3 \times (30\%) + 4 \times (30\%) + 5 \times (20\%)$ $\text{控制} = 1-3 \times (25\%) + 4-6 \times (40\%) + 7 \times (35\%)$				
$\text{Combo} = \text{Combo} \times \text{Combo} \times \text{Combo}$				

图6：快速抉择参考速查表

四、不同对局流派收益分析

炉石传说中的卡组大致可分为四大流派：快攻（Aggro）、中速（Midrange）、控制（Control）和组合（Combo）。每个流派有不同的胜利条件、对局节奏和卡牌选择偏好，因此对卡牌属性效率的敏感度也各不相同。本节将基于标准模式卡牌数据，分析各流派在属性效率、费用曲线和收益特征上的差异。

4.1 快攻流派

快攻流派核心理念是以最低的时间成本将对手的生命值降至零。其费用曲线集中在1-3费（建议占比约90%），4费及以上卡牌通常不超过3-4张。快攻对卡牌效率的要求极高，因为每张低费随从都必须当回合最大化场面影响力。从标准模式数据来看，1费随从效率排名前列的卡牌（如沉睡的林精，3/3面板效率1.92）是快攻卡组的优先选择。快攻的收益模型可以简化为：回合伤害期望 = 场上随从攻击力之和 + 法术伤害 + 英雄技能伤害。当对手生命值低于回合伤害期望时，快攻应全力打脸而非交换。

4.2 中速流派

中速流派的策略是在快攻和控制之间寻找平衡，通过稳定的场面发展和灵活的应对来赢得对局。费用曲线分布在2-5费（建议占比约80%），两端各有少量补充。中速卡组的独特优势在于“适应性”：它可以像快攻一样抢血，也可以像控制一样打资源消耗战。中速流派的收益判断最为复杂，需要同时考虑场面控制、手牌资源和对手套牌类型三个维度。一般来说，中速的核心法力值区间是3-4费，这两个费用的随从质量决定了中速卡组的强度下限。

4.3 控制流派

控制流派通过去除、恢复和资源积累来拖慢对局节奏，最终利用高价值卡牌在后期碾压对手。费用曲线偏重4费以上（建议占比60%以上），1-3费主要是去除法术和过牌工具。控制卡组对随从属性效率的要求相对宽松，因为它更关注卡牌的功能性（如AOE清除、回血、抽牌等）。从标准模式数据来看，控制卡组的高费随从（7-10费）平均效率较高，这反映了暴雪设计团队对高费卡牌面板质量的补偿性提升。例如，不败冠军（8费13/13，效率1.882）就是一张典型的控制体系终结者随从。

4.4 组合流派

组合流派依赖特定卡牌之间的协同效应，通过一回合内打出多个Combo来达成不可逆的优势或直接获胜。组合卡组的费用曲线取决于具体Combo的法力值需求，可能从0费到10费都有分布。组合卡组的核心收益公式为：Combo完成回合数 = 核心组件收集回合数期望 + 组件法力值总需求 / 平均每回合可用法力值。生存能力（回血、嘲讽、清除）和过牌效率（每回合稳定抽牌数量）是决定Combo完成速度的关键参数。组合卡组在属性效率上的要求最低，因为其胜利条件与随从面板质量几乎无关，关键在于Combo组件的可靠性和稳定性。

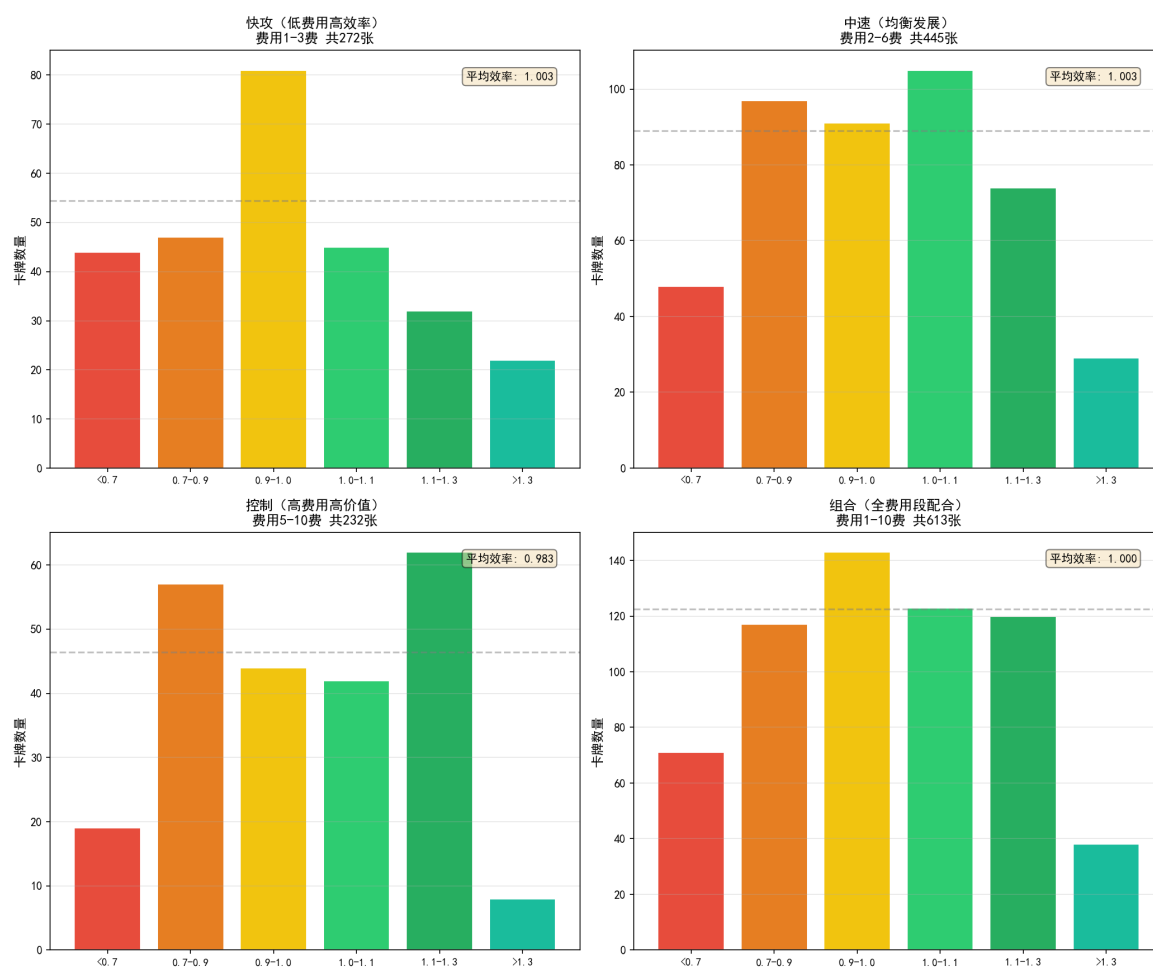


图7：不同流派卡牌效率分布对比

五、法术卡牌伤害模型

除随从面板属性外，法术的伤害效率也是对局抉择中的重要参考。我们通过自然语言处理技术，从标准模式328张法术卡牌的中文描述文本中提取了106条伤害数据，建立了法术费用-伤害的散点分析。需要说明的是，由于部分法术的伤害值受条件触发（如连击、流放、手牌条件等）影响，实际伤害可能高于或低于文本标注的基础值。因此本模型主要作为单卡价值评估的参考基准，而非精确计算工具。

从散点图分布来看，法术伤害与费用之间虽然存在正相关趋势，但离散程度远高于随从属性模型。这反映了法术设计的多样性：同费用法术可能在伤害、附加效果（吸血、冻结、抽牌等）、目标范围（单体/群体）之间做出不同取舍。例如，火球术（4费6点伤害）的纯伤害效率高达1.5点/费，是单目标去除的标杆；而暴风雪（6费2点伤害+冻结全体）则将大量费用价值分配给了控制效果而非直接伤害。

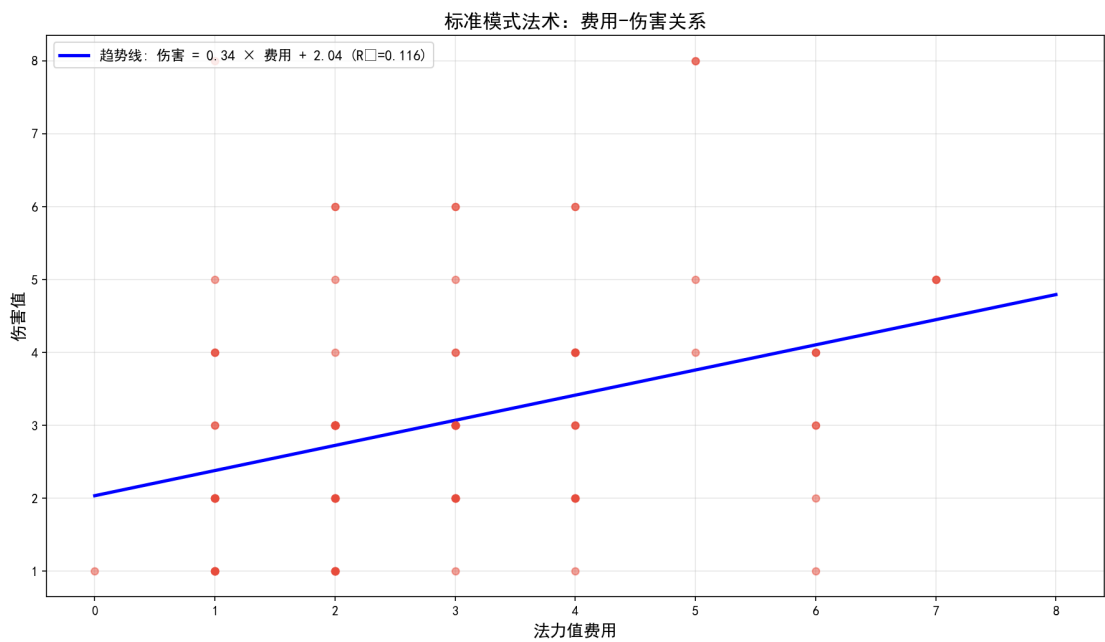


图8：标准模式法术费用-伤害关系散点图

六、综合决策建议

6.1 构筑阶段的量化参考

在构筑卡组时，建议玩家利用本报告的效率指标进行初步筛选。对于快攻卡组，优先选择效率大于1.2的低费随从，确保前3回合的场面压力最大化。对于中速卡组，重点关注3-4费段的效率高于1.0的随从，它们是场面争夺的核心力量。对于控制卡组，不必过于追求面板效率，而

应侧重于去除法术的覆盖范围和续航能力。无论哪个流派，都建议保留一定的过牌组件（每套卡组4-6张过牌卡），以降低关键卡牌的"死亡抽到"风险。费用曲线的平滑度也是重要指标，建议每个费用段至少有2-3张卡牌，避免出现"空费回合"。

6.2 对局中的实时决策

在实际对局中，建议玩家建立以下思维框架：每个回合开始时，首先评估双方场面价值的差距（利用交换矩阵快速估算），然后根据差距大小和对局阶段决定优先策略。前期（1-4回合）以争夺场面控制权为主，中期（5-7回合）根据双方剩余资源决定是加大攻势还是转入防守，后期（8回合+）则根据各自套牌类型执行终结计划。关键原则包括：不要用高费随从去换低费随从（除非是为了保护英雄生命值），在可以打脸击杀的回合不要贪图场面交换，以及在资源劣势时优先过牌而非铺场。

6.3 模型局限性与进阶方向

本报告的模型存在若干局限性，需要在使用时加以注意。首先，费用-属性线性模型仅解释了约70.8%的属性变异，其余近30%的变异来自随从的附加效果（战吼、亡语、光环、关键字等），这些效果的价值难以用统一标准量化。其次，交换收益矩阵假设了"期望属性"的平均攻防分配比例（65%攻击/35%生命），但实际卡牌的攻防比例差异极大（如1/30vs12/1），使用具体面板数据替代期望值可以获得更精确的结果。第三，本模型未考虑手牌优势、牌库深度、fatigue 等长期资源维度，这些因素在控制对控制的对局中至关重要。未来可以将这些维度纳入模型，构建更全面的对局收益评估体系。